Tugas 1 Pemrograman Berbasis Platform

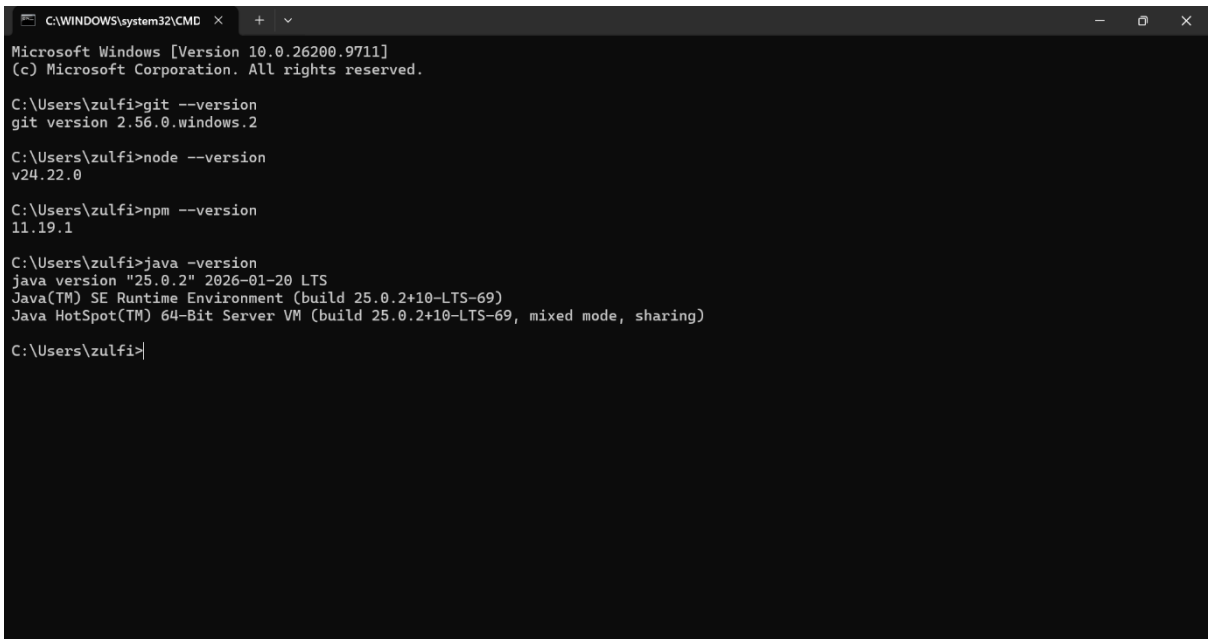
Nama : Zulfikar Romansyah

NIM : 240511073

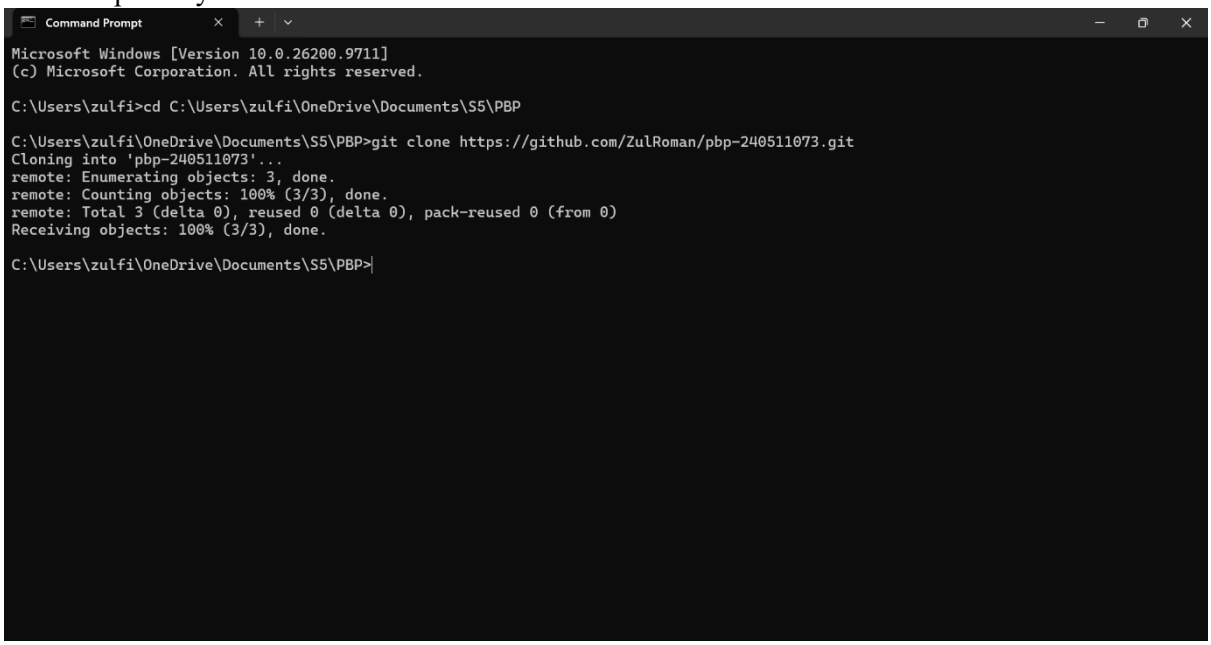
Kelas : TI24A

Screenshot

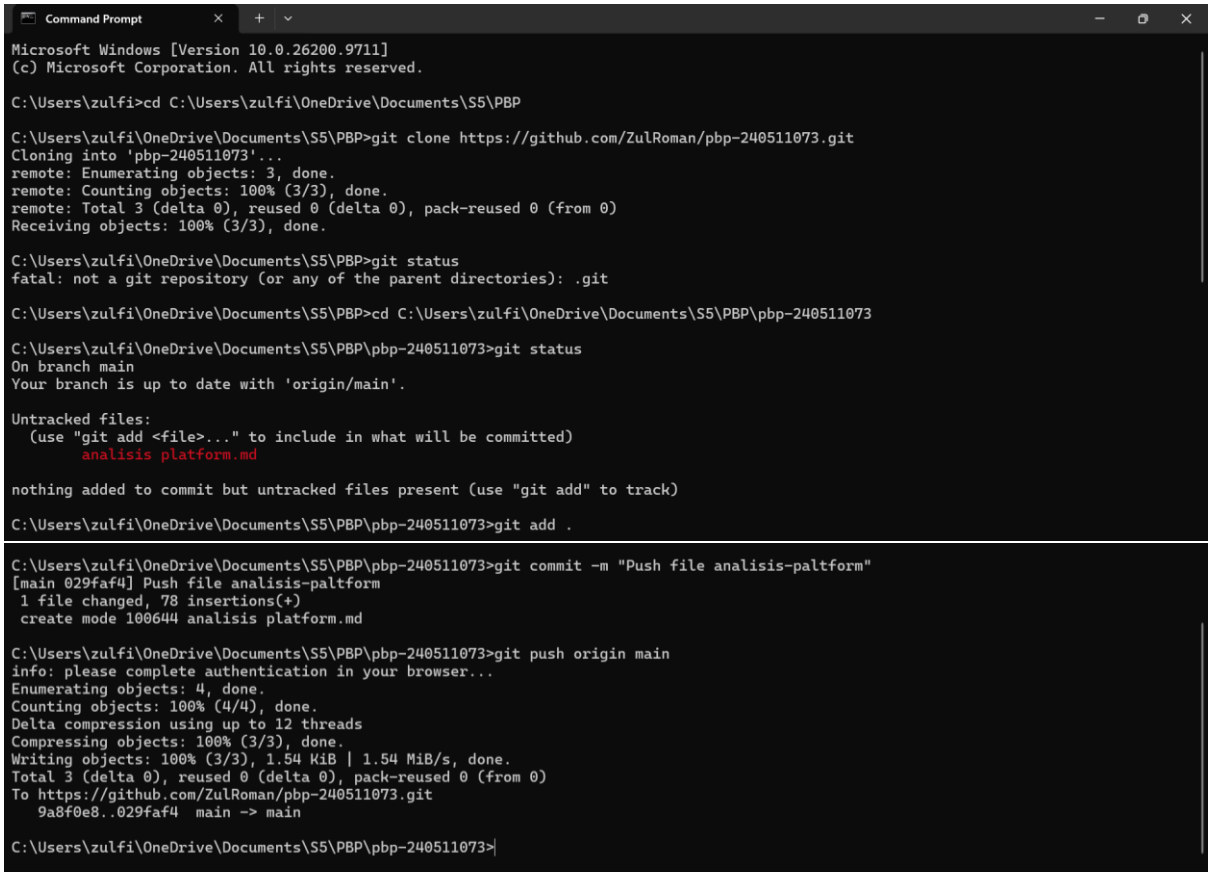
Hasil Perintah Terminal



Clone Repository dari Github



Push file ke Github



Analisis Platform: Web, Desktop, dan Mobile

Tabel Komparasi Platform

Aspek	Web	Desktop	Mobile
Bahasa Utama	HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python.	C#, C++, Java, Python, Swift	Kotlin, Swift, Dart, JavaScript
Arsitektur	Client-Server (Frontend & Backend terpisah)	Standalone / Client-Server lokal	Mobile App Architecture (MVC, MVVM, Clean Architecture berbasis sistem operasi mobile)
Cara Distribusi	Melalui server web, diakses via URL/Domain browser.	Installer mandiri (.exe, .msi, .dmg, .deb) atau App Store khusus desktop	Toko aplikasi resmi (Google Play Store, Apple App Store, APK manual)
Keunggulan	• Tidak perlu instalasi • Bersifat *cross-platform* secara universal • Mudah diperbarui	• Performa tinggi dan akses penuh ke hardware lokal • Dapat berjalan secara *offline* dengan optimal • Keamanan data lokal lebih terjaga	• Integrasi mendalam dengan sensor perangkat (GPS, kamera, biometrik) • Mobilitas tinggi dan selalu ada di genggaman pengguna

Aspek	Web	Desktop	Mobile
Keterbatasan	•Bergantung penuh pada koneksi internet • Akses terbatas terhadap hardware perangkat keras • Performa bergantung pada browser pengguna	• Ukuran file instalasi cenderung besar • Proses distribusi/update manual atau melalui toko aplikasi desktop • Terikat pada sistem operasi tertentu	• Keterbatasan kapasitas memori, baterai, dan ukuran layar • Proses *review* dan publikasi aplikasi ke store yang ketat • Fragmentasi perangkat yang tinggi
Contoh Aplikasi	• Google Workspace (Docs, Sheets) • Trello • GitHub Web	• Microsoft Office (Word, Excel) • Visual Studio Code • VLC Media Player	• WhatsApp • Instagram • Google Maps

Daftar Sumber Referensi

1. Zhiju Yang and Chuan Yue. (2020). A Comparative Measurement Study of Web Tracking on Mobile and Desktop Environments. https://par.nsf.gov/servlets/purl/10175641
2. 3Appes Research Group. (2024). *Web vs. Desktop vs. Mobile: Why modern platforms shape software architecture*. https://www.3appes.com/en/web-vs-mobile-vs-desktop/
3. ResearchGate. (2025). *Comparative analysis of architectural patterns across web, desktop, and mobile platforms*. Research Gate Technical Reports & Studies. https://www.researchgate.net/publication/398356290_Comparative_Analysis_of_Android_Architectural_Patterns

Refleksi Pembelajaran

Platform yang Paling Menarik dan Alasannya: Bagi saya, platform **Mobile** adalah yang paling menarik untuk dipelajari. Alasannya karena hampir seluruh aktivitas digital masyarakat saat ini berpusat di SmartPhone. Mempelajari pengembangan aplikasi mobile memungkinkan saya untuk memanfaatkan berbagai sensor perangkat keras secara langsung (seperti kamera, GPS, dan giroskop) guna menciptakan solusi kreatif yang aplikatif dan berdampak langsung bagi kehidupan sehari-hari pengguna.

Tantangan Terbesar Saat Setup Environment: Tantangan terbesar yang saya hadapi saat melakukan *setup environment* adalah ukuran file unduhan Android Studio yang sangat besar dan proses konfigurasi *Virtual Device* serta Java JDK yang terkadang mengalami kendala pada variabel path di sistem operasi komputer. Hal ini sempat memakan waktu cukup lama karena keterbatasan kuota internet dan spesifikasi perangkat.

Rencana Mengatasi Tantangan: Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya berencana mengunduh file pendukung secara bertahap menggunakan koneksi internet yang lebih stabil, serta membaca dokumentasi resmi instalasi secara teliti agar pengaturan path variabel sistem dapat terkonfigurasi dengan benar tanpa error.

Link Repository :

https://github.com/ZulRoman/pbp-240511073